

Střední průmyslová škola elektrotechnická
Františka Křižíka
Praha 1 – Nové město, Na Příkopě 16

ELEKTROTECHNICKÁ LABORATOŘ

Protokol č.: 3
Úloha měření: Magnetizační křivka

Měřeno dne: 4.11.2025
Odevzdáno dne: 8.11.2025
Skupina: Kk

Jméno a Příjmení: Mikuláš Chlup

Třída: 3D

1. ZADÁNÍ

Změřte závislost odporu žárovky na napětí.

Do grafu vynesete závislost chyby metody na odporu žárovky.

Určete kritický odpor (početně, graficky).

Zkontrolujte štítkové hodnoty žárovky (příkon žárovky pro jmenovité napětí).

2. MĚŘENÝ PŘEDMĚT

HI -žárovka, 40w/240V

3. POUŽITÉ PŘÍSTROJE

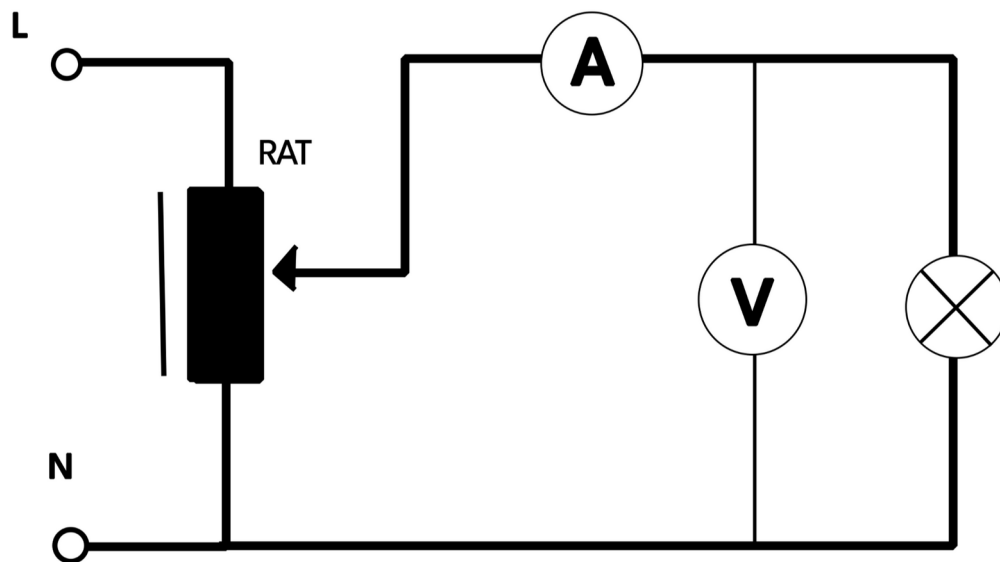
A - ampermetr - rozsah 250 - 500, použitý rozsah 250, TP 1, systém analog, č.ul. E21

V - voltmetr - rozsah 250 - 500, použitý rozsah 250, TP 0,5, systém analog, č.ul. E08

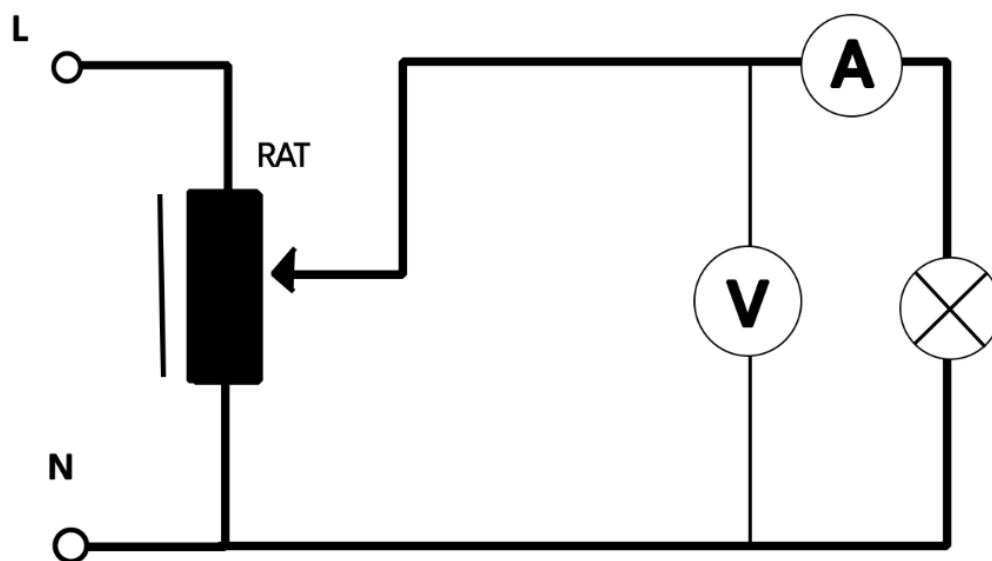
RAT - regulovatelný autotransformátor - součást stolu

4. SCHÉMA ZAPOJENÍ

Malé odpory



velké odpory



5. POSTUP

Přístroje jsme zapojili podle předepsaného schématu. Měřili jsme závislost odporu žárovky.

Obvod byl napájen z regulačního autotransformátoru. Velikost proudu jsme měnili podle hodnot odečtených z ampérmetru. Používali jsme ohmovu metodu pro malé obvody a poté jsme přepojily do Ohmovy metody pro velké odpory. Jsou tedy dvě tabulky hodnot podle metody měření.

U metody pro malé odpory jsme chybu určili z Ohmova zákona. Počítali jsme s R_x , tedy $\frac{U}{I_x}$ kde $I_x = I - \frac{U}{R_v}$ R_v je odpor voltmetru.

U metody pro velké odpory jsme počítali s R_x , tedy $\frac{U_x}{I}$ kde $U_x = U - R_a \cdot I$. R_a je odpor ampermetru.

Chyba v obou postupech je $\delta m = \frac{R - R_x}{R_x} \cdot 100 [\%]$

Po ukončení měření jsme vypnuli napájení, obvod rozpojili a všechny přístroje odpojili. Naměřené hodnoty byly zapsány do tabulky

6. TABULKA NAMĚŘENÝCH HODNOT

U V	I A	R Ω	R _v Ω	I _x A	R _x Ω	δ %	pro schema a 230+-5%
80,00	0,10	769,23	15 420,00	0,10	809,62	4,99	
120,00	0,13	895,52	15 420,00	0,13	950,74	5,81	
140,00	0,15	945,95	15 420,00	0,14	1 007,77	6,13	
180,00	0,17	1 046,51	15 420,00	0,16	1 122,71	6,79	
220,00	0,20	1 128,21	15 420,00	0,18	1 217,27	7,32	
230,00	0,20	1 150,00	15 420,00	0,19	1 242,68	7,46	

U V	I A	R Ω	R _a Ω	U _x V	R _x Ω	δ_m %	pro schema b
80,00	0,09	851,06	42,40	76,01	808,66	5,24	
120,00	0,12	983,61	42,40	114,83	941,21	4,50	
140,00	0,14	1 021,90	42,40	134,19	979,50	4,33	
180,00	0,16	1 132,08	42,40	173,26	1 089,68	3,89	
220,00	0,18	1 242,94	42,40	212,50	1 200,54	3,53	
230,00	0,18	1 263,74	42,40	222,28	1 221,34	3,47	
<u>240,00</u>	<u>0,19</u>	1 276,60	42,40	232,03	1 234,20	3,44	

7. PŘÍKLAD VÝPOČTU

a)

$$R = \frac{U}{I} = \frac{80}{0,104} = 769,23 [\Omega]$$

$$I_X = I - I_V = I - \frac{U}{R_V} = 0,104 - \frac{80}{15420} = 0,0988 [A]$$

$$R_X = \frac{U}{I_X} = \frac{80}{0,0988} = 809,62 [\Omega]$$

$$\delta m = \frac{R - R_X}{R_X} \cdot 100 = \frac{769,23 - 809,62}{809,62} \cdot 100 = 4,99 [\%]$$

b)

$$R = \frac{U}{I} [\Omega] = \frac{80}{0,09} = 851,06 [\Omega]$$

$$U_X = U - \Delta U = U - R_a \cdot I = 80 - 42,40 \cdot 0,09 = 76,06 [V]$$

$$R_X = \frac{U_X}{I} = \frac{76,01}{0,09} = 808,66 [\Omega]$$

$$\delta m = \frac{R - R_X}{R_X} \cdot 100 = \frac{851,06 - 808,66}{808,66} \cdot 100 = 5,24 [\%]$$

c) příkon

$$P = U \cdot I = 240 \cdot 0,19 = 45,6 W$$

d) intersekcce:

spočítané pomocí gnuplot

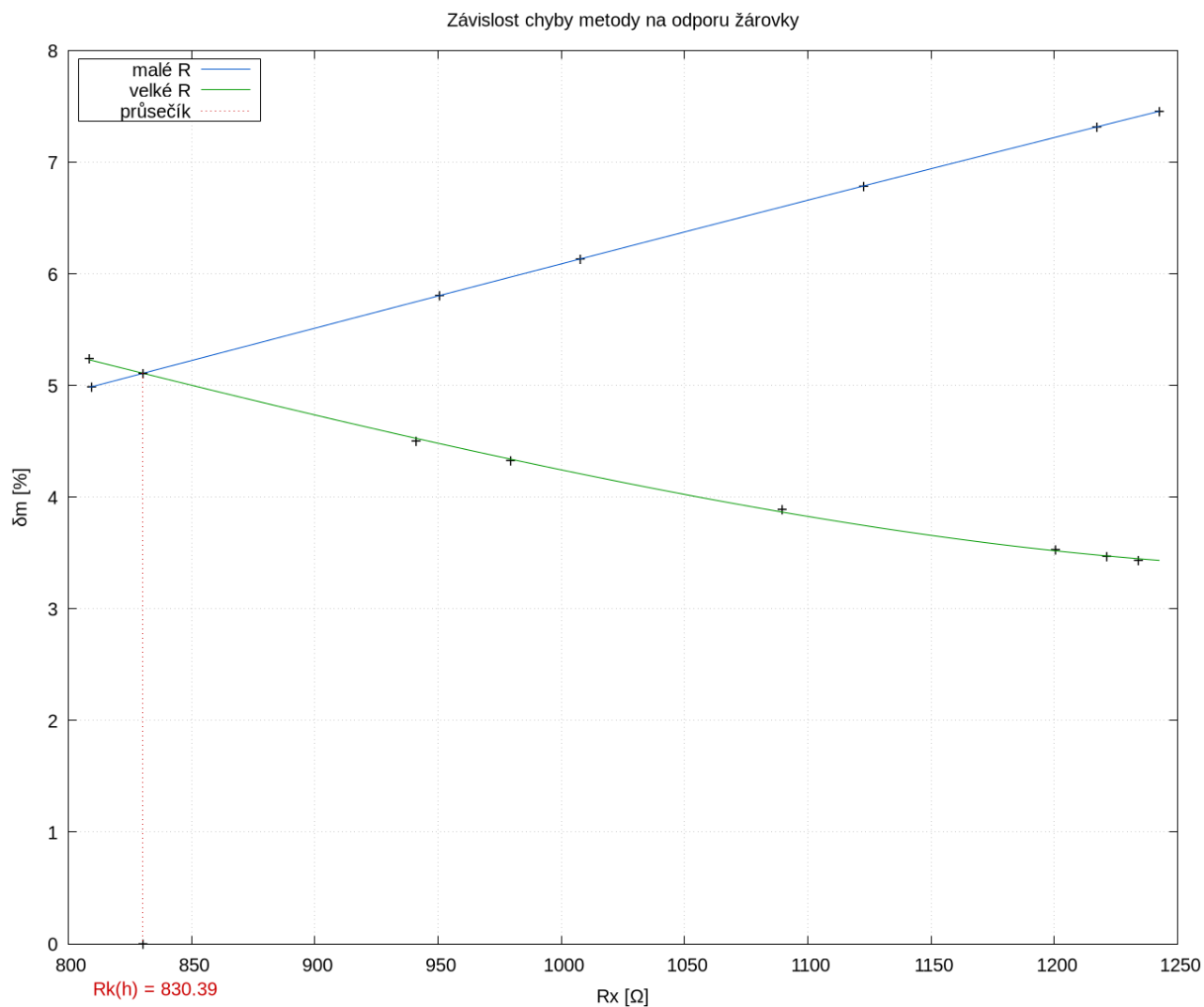
<pre>f(x) = f1(x) - f2(x) x = 820 # odhad delta = 0.001 do for [i=1:10000] { if (f(x)*f(x+delta) < 0) { print "průsečík nalezen v : ", x break } x = x + delta }</pre> výsledek: x = 830.390999999873	<pre>y = f1(830.390999999873) print "průsečík nalezen v: ", y</pre> výsledek: y = 5.10985752588732
---	---

8. Závislost chyby metody na odporu žárovky

Interpolace pomocí quadratické funkce:

$$f_1(x) = a_1 \cdot x^2 + b_1 \cdot x + c_1$$

$$f_2(x) = a_2 \cdot x^2 + b_2 \cdot x + c_2$$



9. Závěr

Z naměřených hodnot jsme určili závislost odporu žárovky na napětí. Bylo potvrzeno, že odpor žárovky s rostoucím napětím (a tedy teplotou vlákna) roste. chování tedy není lineární, což odpovídá teoretickému předpokladu pro žárovku s wolframovým vláknem.

Z grafu závislosti chyby metody na odporu žárovky jsme určili kritický odpor $830,39\Omega$, při kterém je chyba obou metod stejná. Tento odpor je meze přechodu vhodnosti použití Ohmovy metody pro malé a pro velké odpory.

Ze štiťkových údajů jsme dále porovnali jmenovitý příkon žárovky s vypočteným příkonem při jmenovitém napětí a zjistili, že hodnoty se liší o 5,6W, což je v rámci experimentální chyby.

Měření tedy potvrdilo očekávané závislosti i správnost použitých metod.